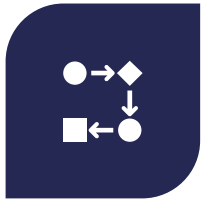


If Statements
(SELECTION)

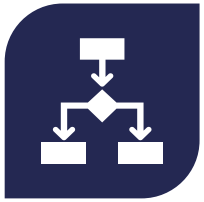
If Statements (Selection)



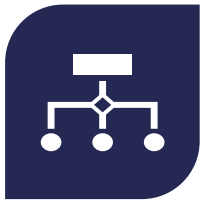
FLOWCHART



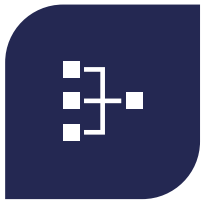
IF



IF-ELSE



IF-ELIF-ELSE



NESTED IF

ผังงาน

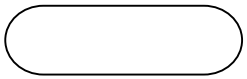
Flowchart

สัญลักษณ์

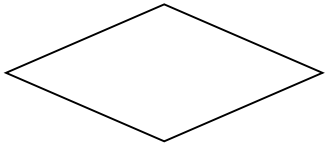
การเขียนผังงาน

โครงสร้างการทำงานพื้นฐานของโปรแกรม

สัญลักษณ์



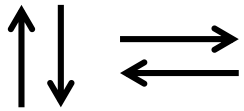
การเริ่มต้นหรือสิ้นสุด



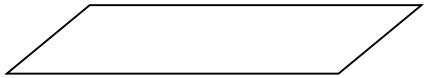
การเปรียบเทียบเงื่อนไข



การกำหนดค่า / คำนวณ



เส้นแสดงทิศทาง



การรับข้อมูล /

แสดงผลข้อมูล



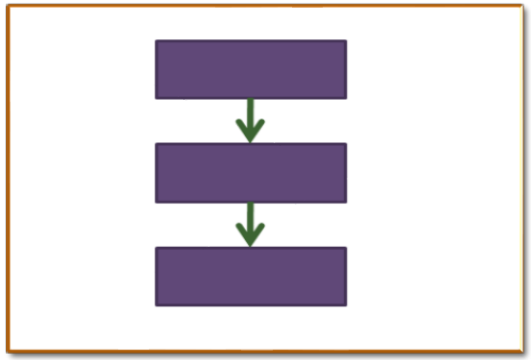
จุดต่อเนื่องในหน้าเดียวกัน

การเขียนผังงาน

- ใช้ออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา
- ไม่ขึ้นกับภาษาโปรแกรมที่ใช้
- ใช้สัญลักษณ์และข้อความสั้น ๆ

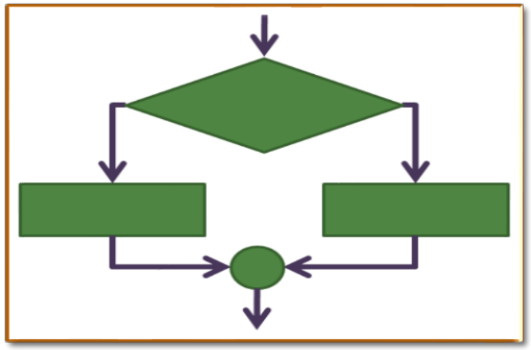
โครงสร้างการทำงานพื้นฐานของโปรแกรม

โครงสร้างการทำงานแบบลำดับ



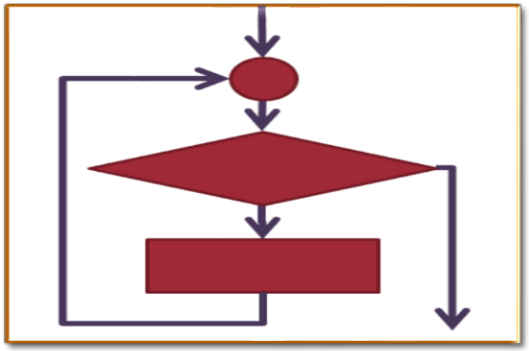
sequence

โครงสร้างการทำงานแบบทางเลือก



selection

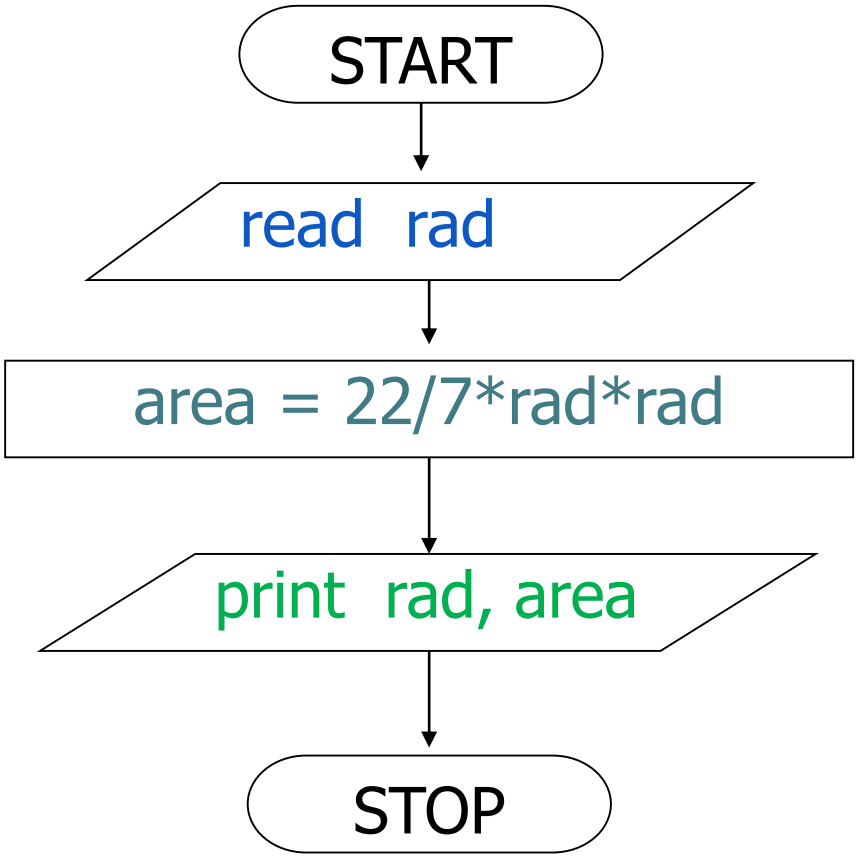
โครงสร้างการทำงานแบบวนซ้ำ



Repetition / Iteration / Loop

ตัวอย่างการทำงานแบบลำดับ

Sequence : การหาพื้นที่ของวงกลม



PYTHON CODE

```
rad=float(input('radius '))
```

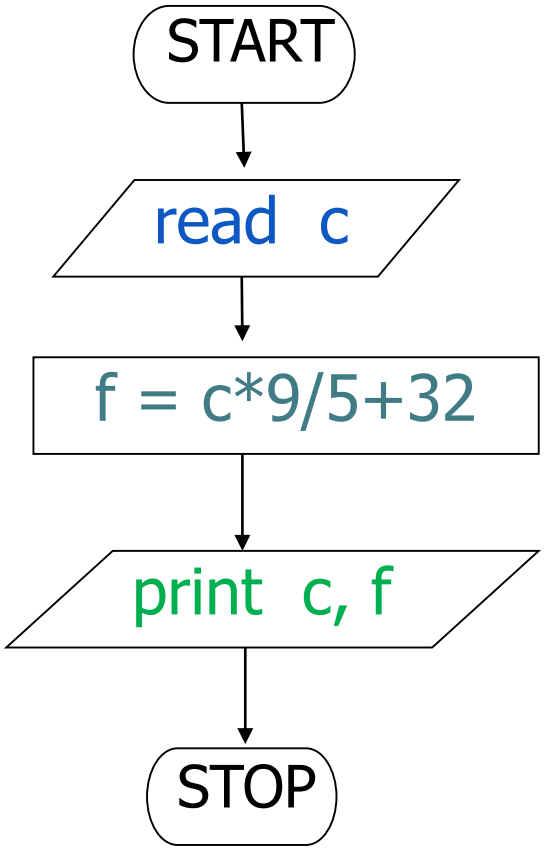
```
area=22/7*rad**2
```

```
print('R=',rad, 'area=', area)
```

Testing program

```
radius 2.1<enter>
R= 2.1 area= 13.86
```

Sequence : การหาค่าองศาฟาเรนไฮต์



PYTHON CODE

```
c=float(input('enter temperature in c '))
```

```
f=c*9/5+32
```

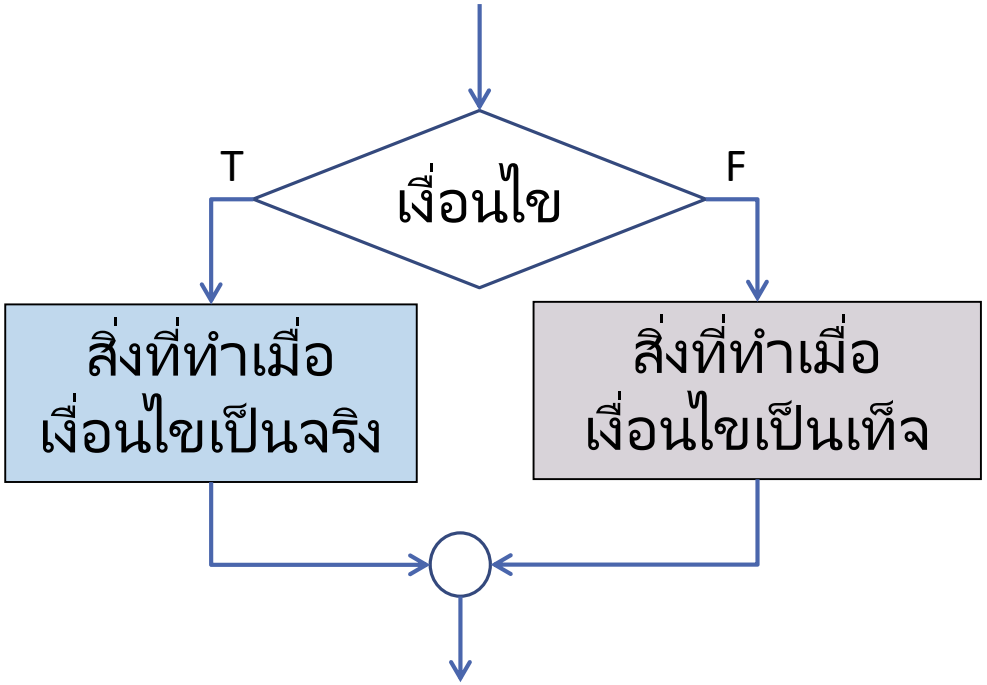
```
print(c, 'celsius =', f, 'fahreheit.')
```

Testing program

```
enter temperature in c 0<enter>
0 celsius = 32.0 fahreheit.
```

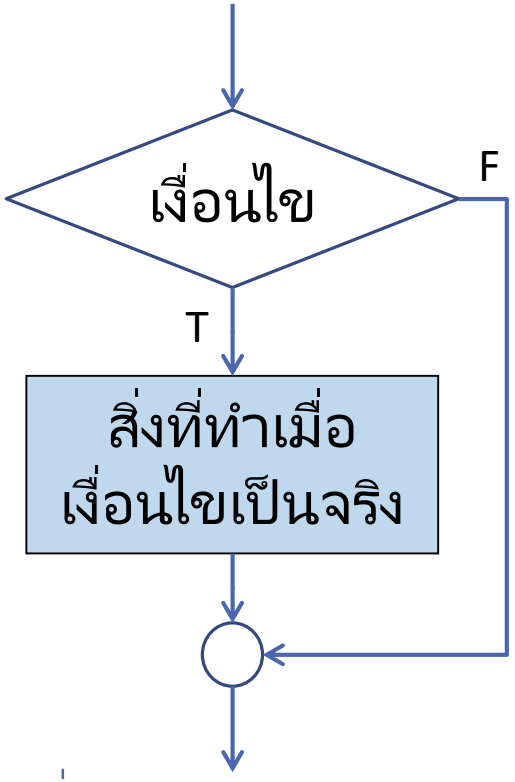
การทำงานแบบทางเลือก

โครงสร้างการทำงานแบบทางเลือก




```
if เงื่อนไข :
    สิ่งที่ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
else:
    สิ่งที่ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ
```

ย่อหน้า (indent)




```
if เงื่อนไข :
    สิ่งที่ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
```

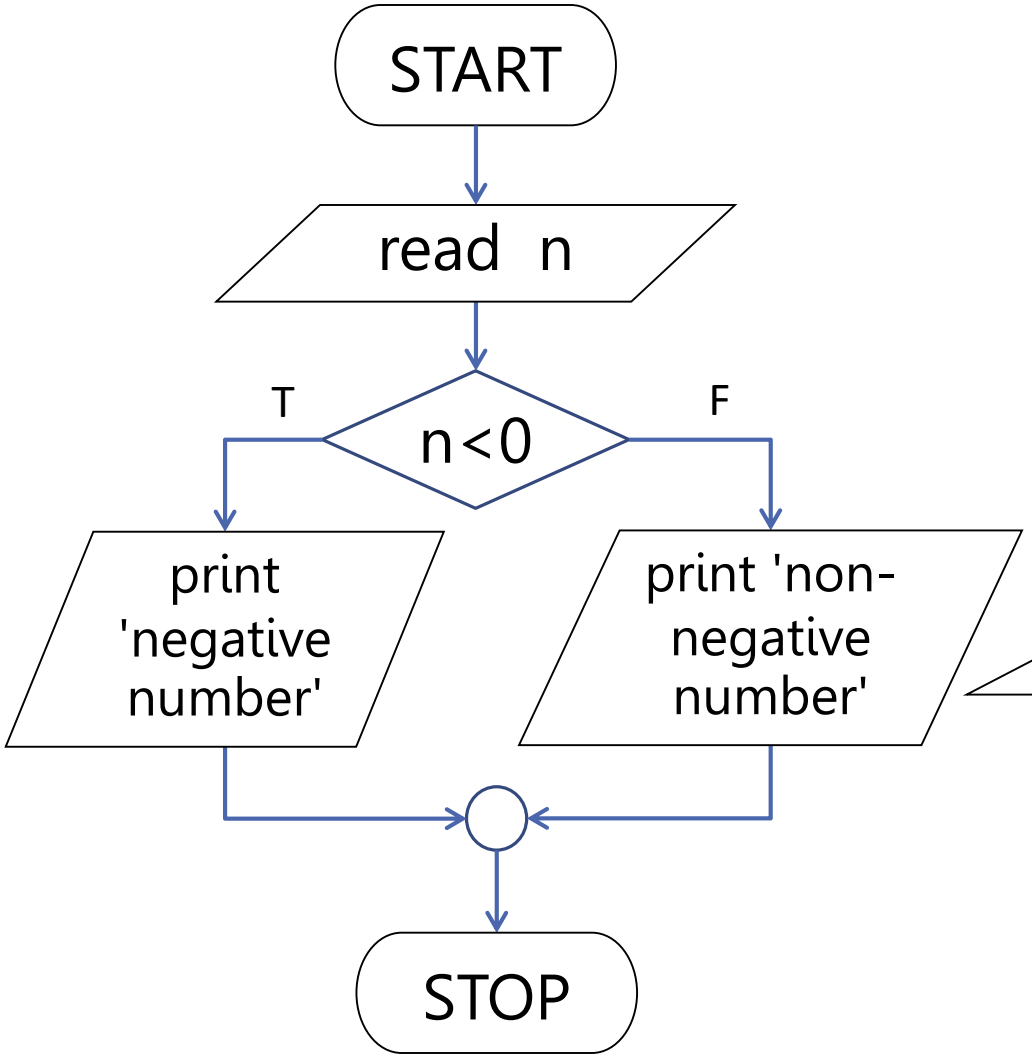
ย่อหน้า (indent)

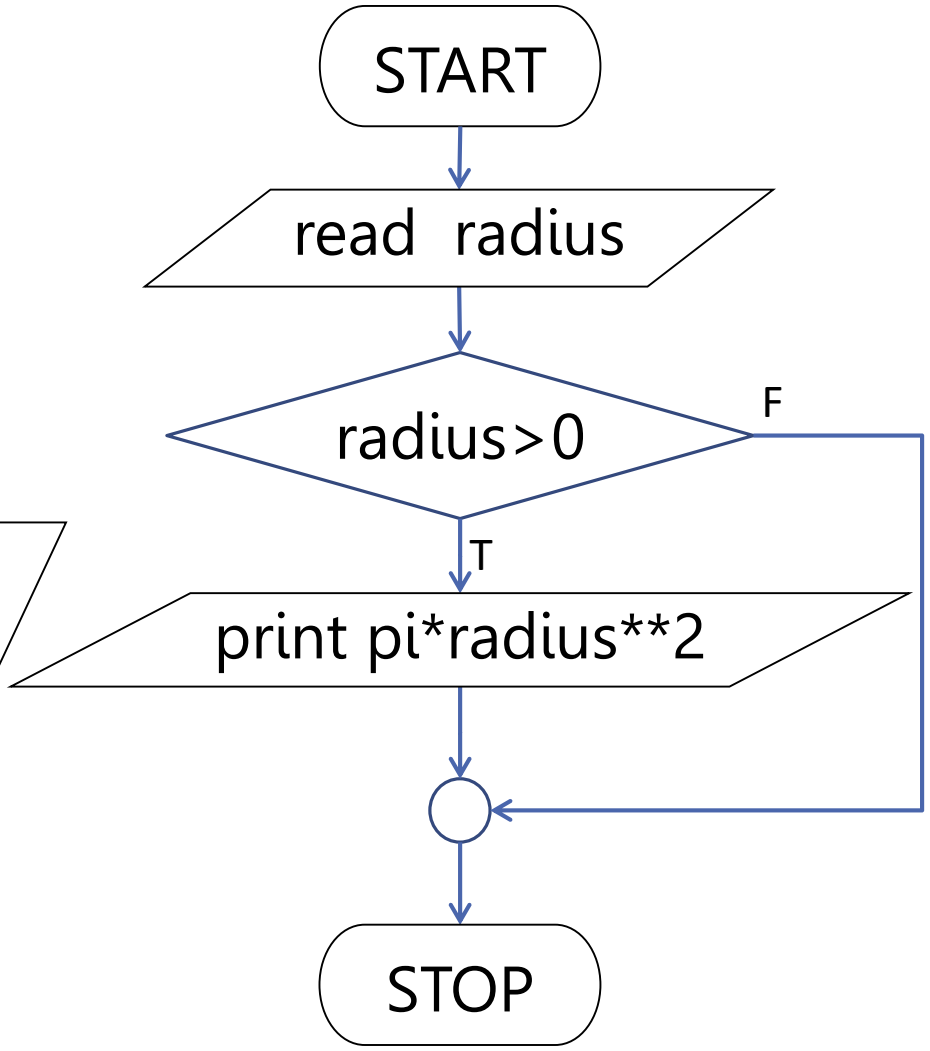
เงื่อนไขใน if statement

- เงื่อนไขของ if statement เป็นนิพจน์ที่ให้ค่าเป็นค่าความจริง
  - ใช้ตัวกระทำในการเปรียบเทียบหรือตัวกระทำทางตรรกะ

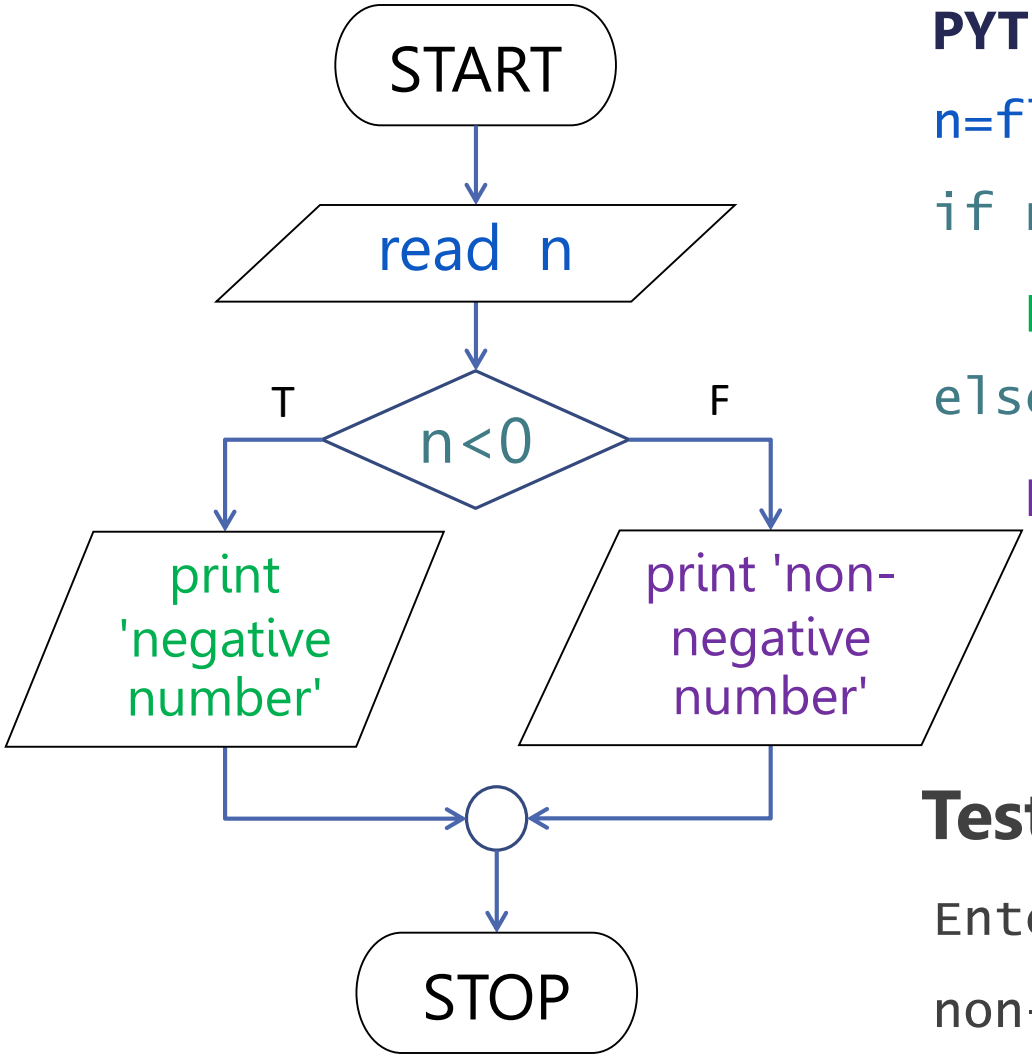
- ตัวอย่างของนิพจน์ที่ใช้เป็นเงื่อนไขใน if
  - gender == 'M' and age >= 20
  - mm == 1 or mm == 3 or mm == 5 or mm == 7 or mm== 8 or mm == 10 or mm == 12
  - nisitID % 100 == 23
  - grade>3.0 and credit==3
  - 0 <= score <= 100

ตัวอย่างโครงสร้างการทำงานแบบทางเลือก





ตัวอย่าง: ตรวจสอบจำนวนลบ



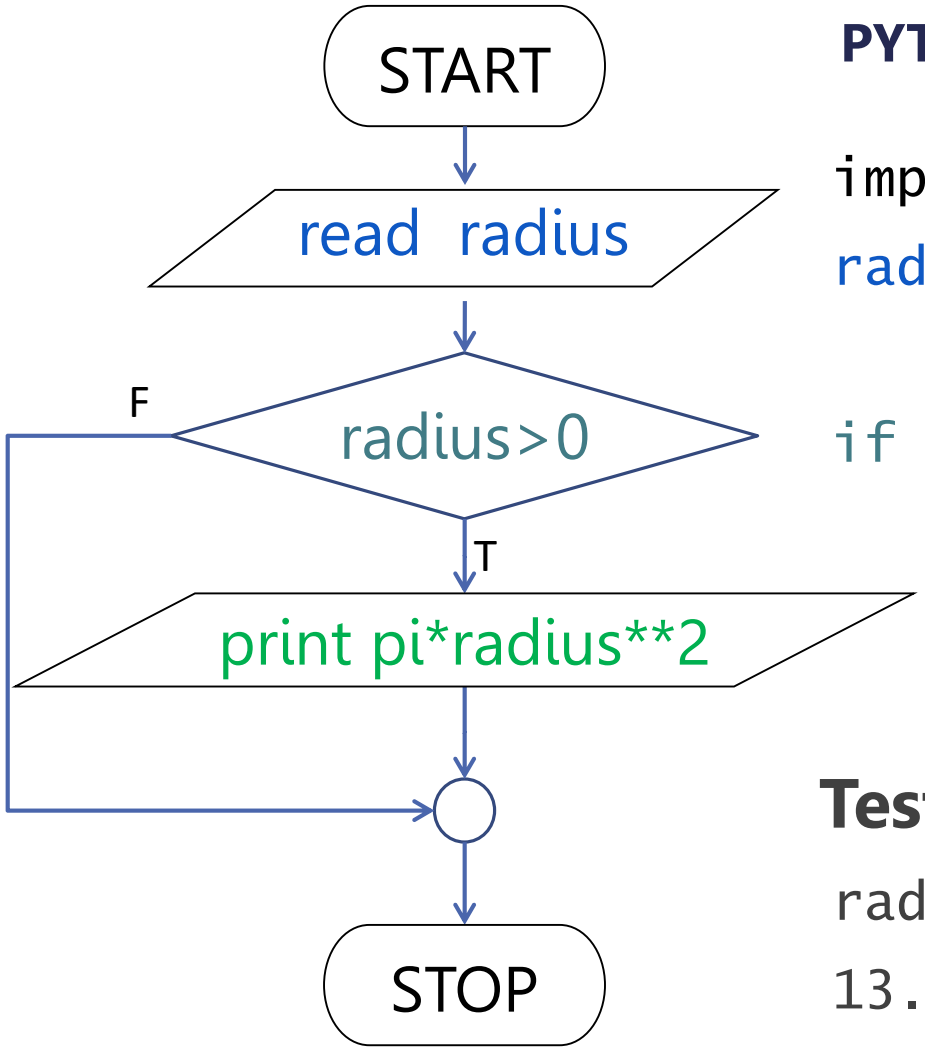
PYTHON CODE

```
n=float(input('Enter n '))
if n<0:
    print('negative number')
else:
    print('non-negative number')
```

Testing program

```
Enter n 27<enter>
non-negative number
```

ตัวอย่าง: หาพื้นที่ของวงกลม



PYTHON CODE

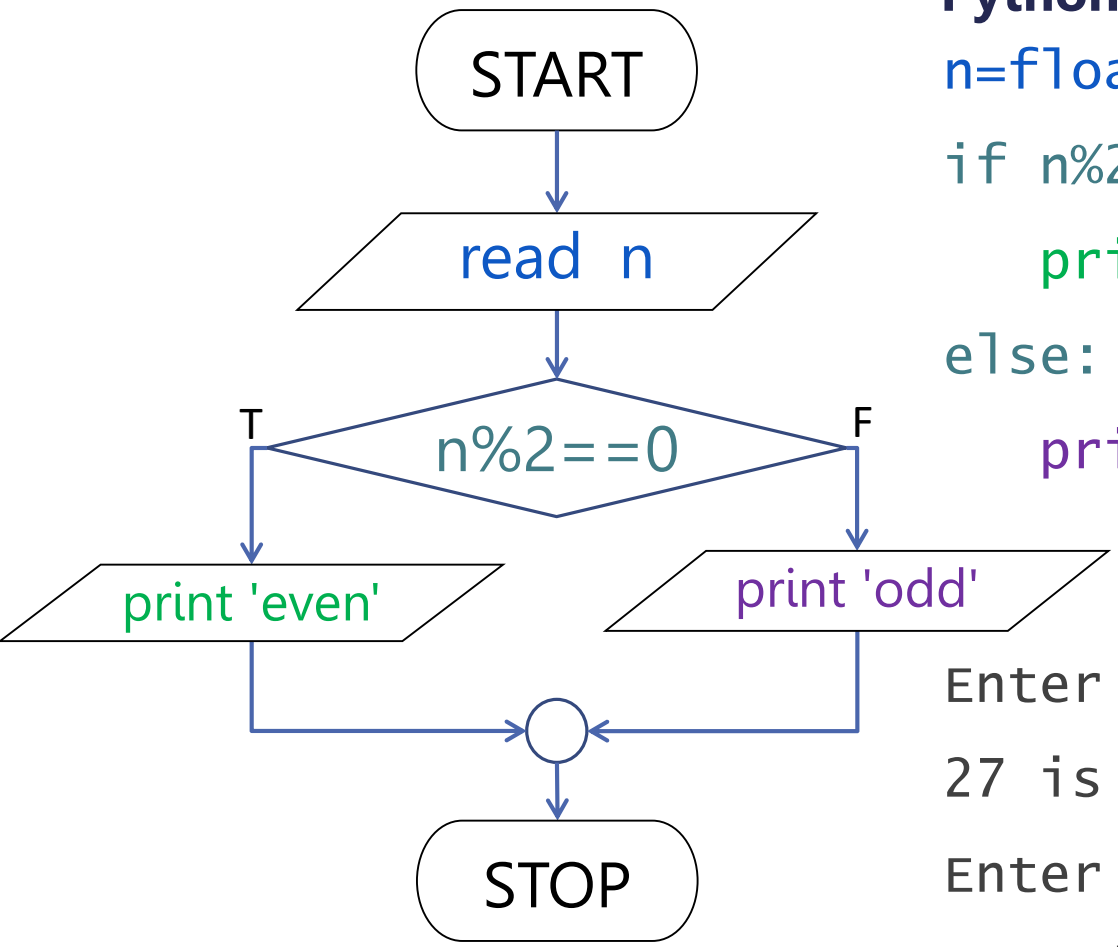
```
import math
radius=float(input('radius '))

if radius > 0:
    print(math.pi*radius**2)
```

Testing program

```
radius 2.1<enter>
13.86
```

ตัวอย่าง: จำนวนคู่หรือจำนวนคี่



Python code

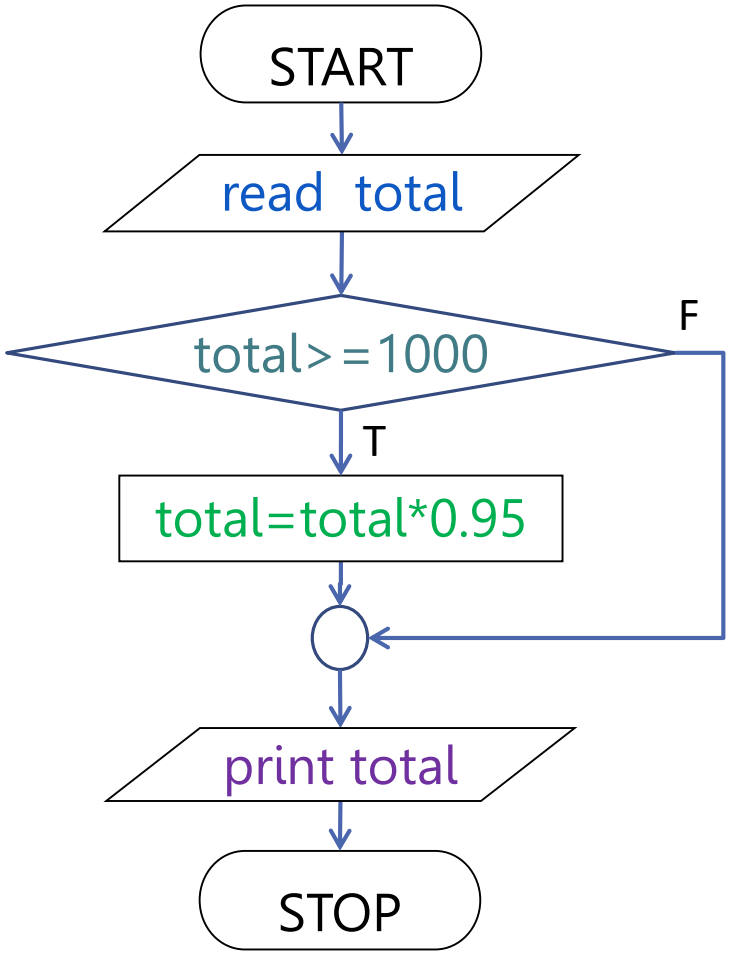
```
n=float(input('Enter n: '))
if n%2==0:
    print(n,'is even.')
else:
    print(n,'is odd.')
```

Testing program

```
Enter n: 27<enter>
27 is odd.
Enter n: 9640<enter>
9640 is even.
```

ตัวอย่าง: คำนวณราคาเมื่อให้ส่วนลด 5%

ถ้าราคาสินค้ารวมไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ให้ส่วนลด 5%



Python code

```
total=float(input('Price: '))
if total>=1000:
    total = total*0.95
print(total)
```

Testing program

```
Price: 1200<enter>
1140.0
```

if ที่ไม่มีคำสั่งกรณีเงื่อนไขเป็น True

จะไม่เขียน if ที่ไม่มีคำสั่งกรณีเงื่อนไขเป็น True แบบนี้

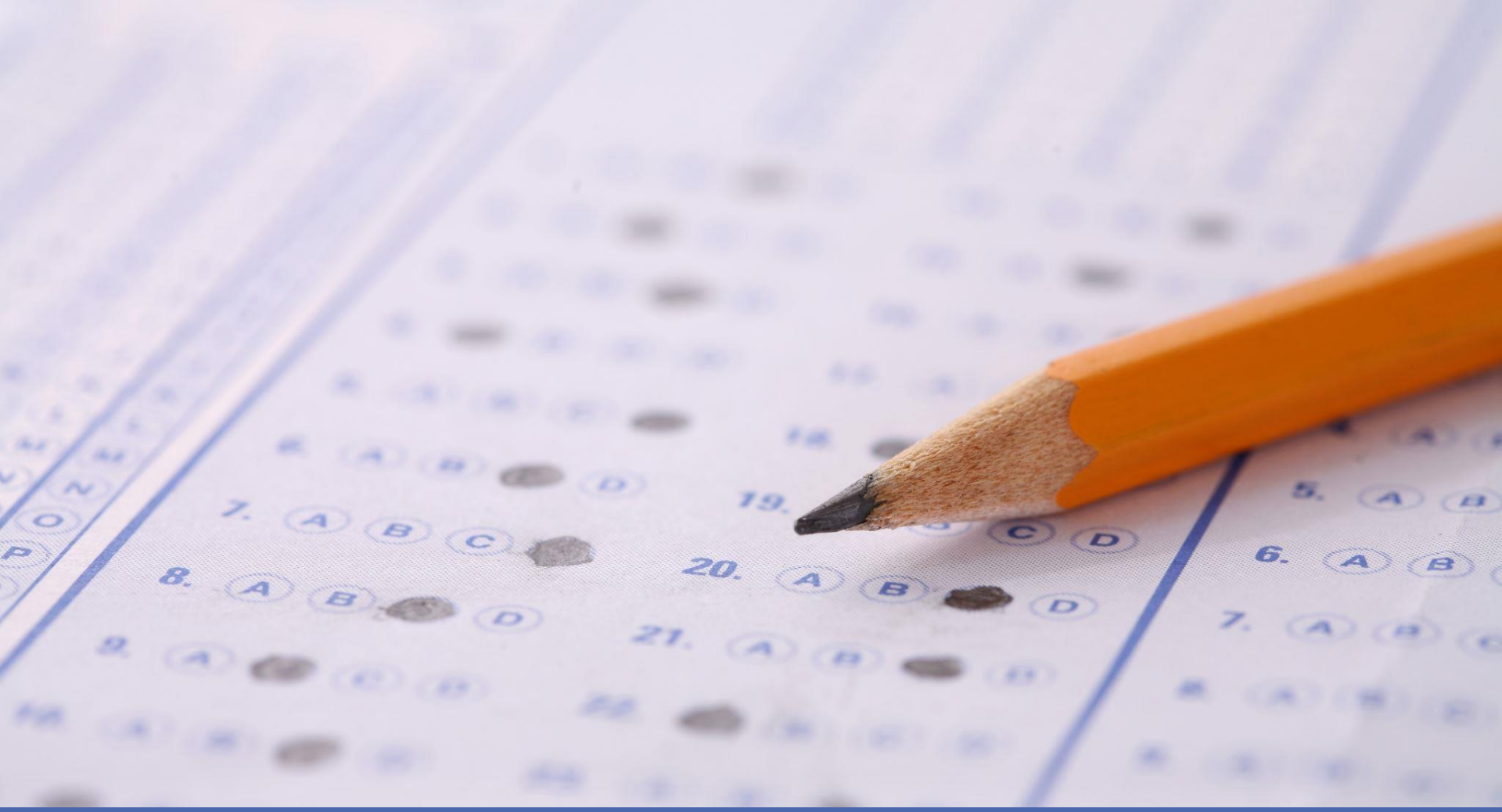
```
g = input('Gender : '))
if g=='m' or g=='f':
else:
   print('invalid input')
```



ให้เขียนคำสั่งเป็นแบบ if ที่ไม่มี else โดยตั้งเงื่อนไข เป็น not(เงื่อนไข) แทน

```
g = input('Gender : '))
if g!='m' and g!='f':
   print('invalid input')
```

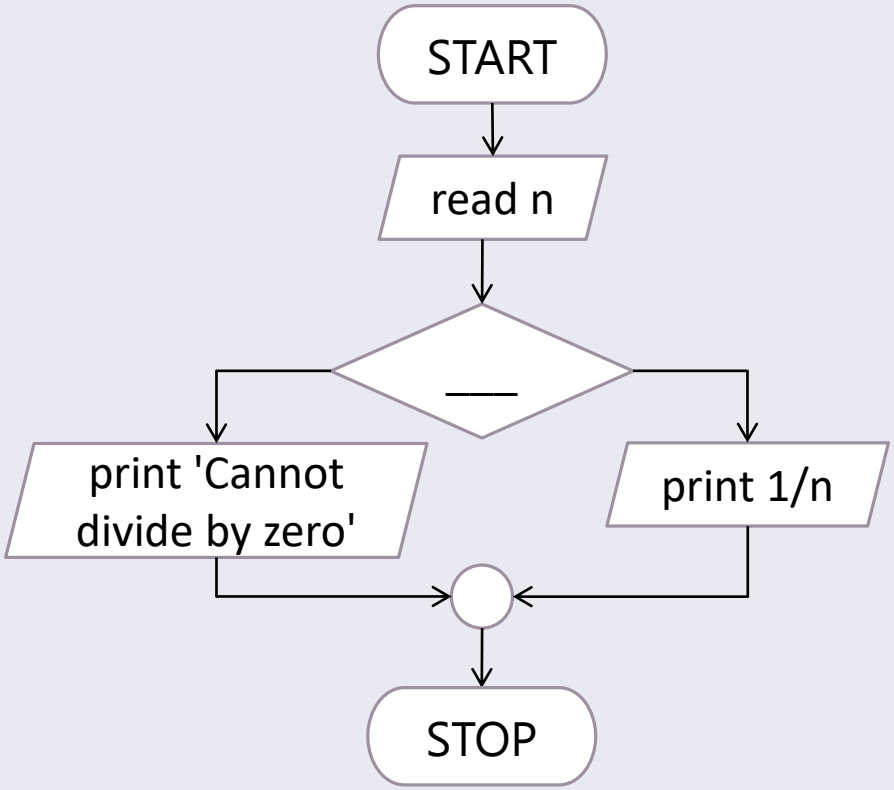




Quiz

Quiz

เติมผังงานให้รับจำนวนเต็ม n จากผู้ใช้ แล้วแสดงค่า 1/n เมื่อ n ไม่เป็น 0 และ แสดงข้อความ Cannot divide by zero เมื่อ n เป็น 0



เติมโปรแกรมให้ตรวจสอบว่าเดือน (m) ที่รับมาเป็น 1,2,3,...,12 ซึ่งเป็นเลขเดือนที่ถูกต้อง (valid)

```
m = int(input('Enter month:'))
if _____________ :
   print('valid')
else:
   print('invalid')
```

ผลลัพธ์จากโปรแกรมต่อไปนี้คืออะไร เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลเข้า

- เป็น 0
- เป็น 5

```
n = int(input('Enter n:'))
if n<5:
   print(n)
print('-')
```

if แบบมี else

if เงื่อนไข :

    งาน 1 ที่ทำเมื่อเป็นจริง
    ...
    งาน i ที่ทำเมื่อเป็นจริง

block

else:

    งาน 1 ที่ทำเมื่อเป็นเท็จ
    ...
    งาน j ที่ทำเมื่อเป็นเท็จ

block

คำสั่งต่อไป ...

if แบบไม่มี else

if เงื่อนไข :

    งาน 1 ที่ทำเมื่อเป็นจริง
    ...
    งาน i ที่ทำเมื่อเป็นจริง

block

คำสั่งต่อไป ...

block

- block อาจประกอบด้วยคำสั่ง 1 คำสั่งหรือมากกว่า 1 คำสั่งก็ได้
- ใช้การย่อหน้า (indentation) เพื่อกำหนดของเขตของ block
- การย่อหน้า ทำได้โดยการเคาะ space bar ให้แต่ละบรรทัดภายใน block มีการเว้นวรรคจำนวนเท่ากัน หรือใช้ tab ให้แต่ละบรรทัดภายใน block มีการเยื้องย่อหน้าที่ตรงกัน (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)



Example

จงเขียนโปรแกรมเพื่อ

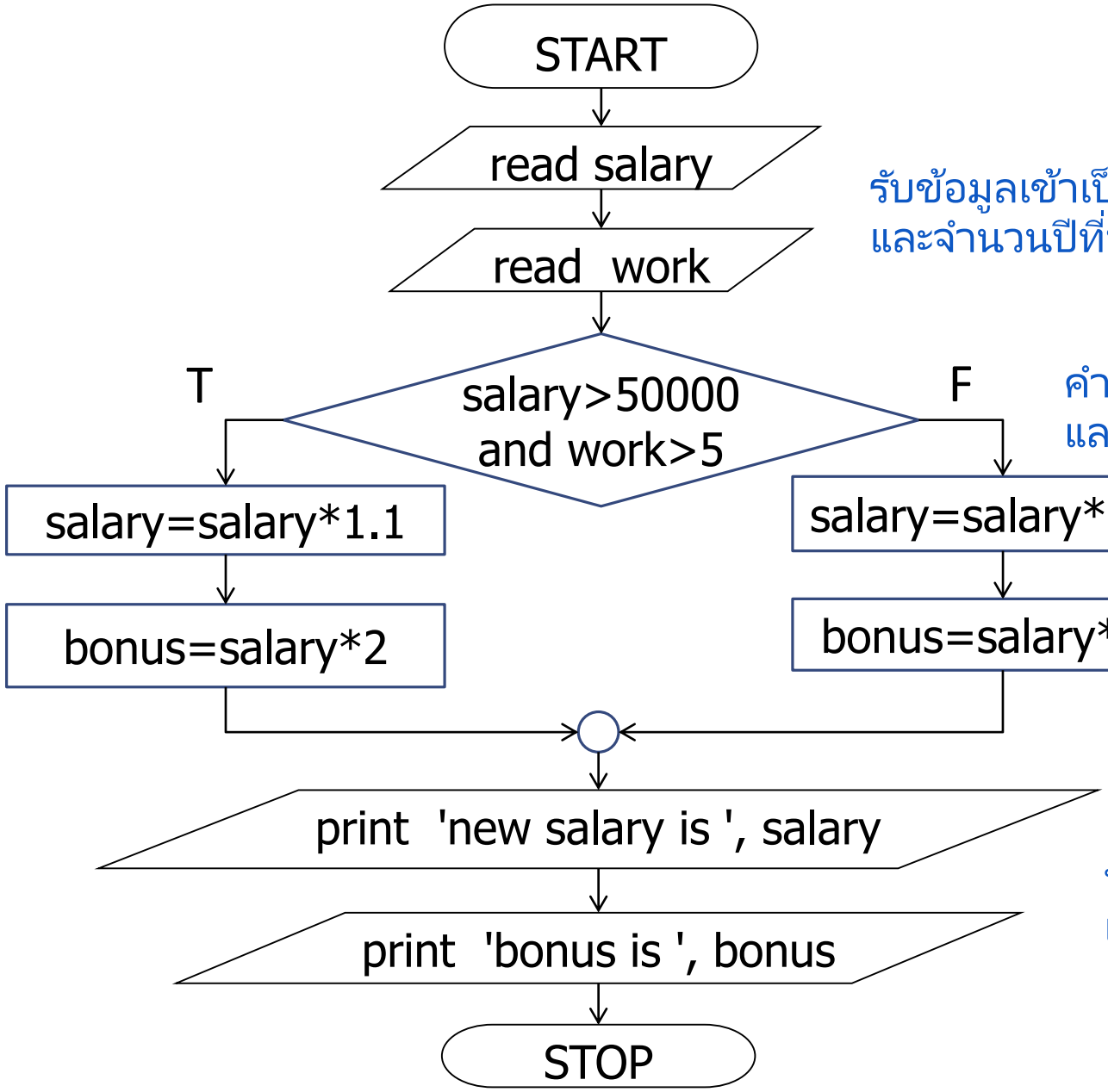
- รับค่าเงินเดือนและจำนวนปีที่ทำงาน
- เพื่อคำนวณหาเงินเดือนใหม่และโบนัสที่ได้รับตามเงื่อนไขดังนี้
  - ถ้าเงินเดือนมากกว่า 5 หมื่นบาทและทำงานเกิน 5 ปี เพิ่มเงินเดือนให้ 10% และโบนัสคิดเป็น 2 เท่าของเงินเดือนใหม่
  - กรณีอื่น เพิ่มเงินเดือนให้ 7% และโบนัสคิดเป็น 1.5 เท่าของเงินเดือนใหม่
- แสดงเงินเดือนใหม่ และโบนัสเป็นผลลัพธ์

งานที่ต้องทำ

รับข้อมูลเข้าเป็นเงินเดือน (salary) และจำนวนปีที่ทำงาน (work)

คำนวณเงินเดือนใหม่ (salary) และ โบนัส (bonus)

พิมพ์เงินเดือนใหม่ (salary) และ โบนัส (bonus)



รับข้อมูลเข้าเป็นเงินเดือน (salary)
และจำนวนปีที่ทำงาน (work)

คำนวณเงินเดือนใหม่ (salary)
และ โบนัส (bonus)

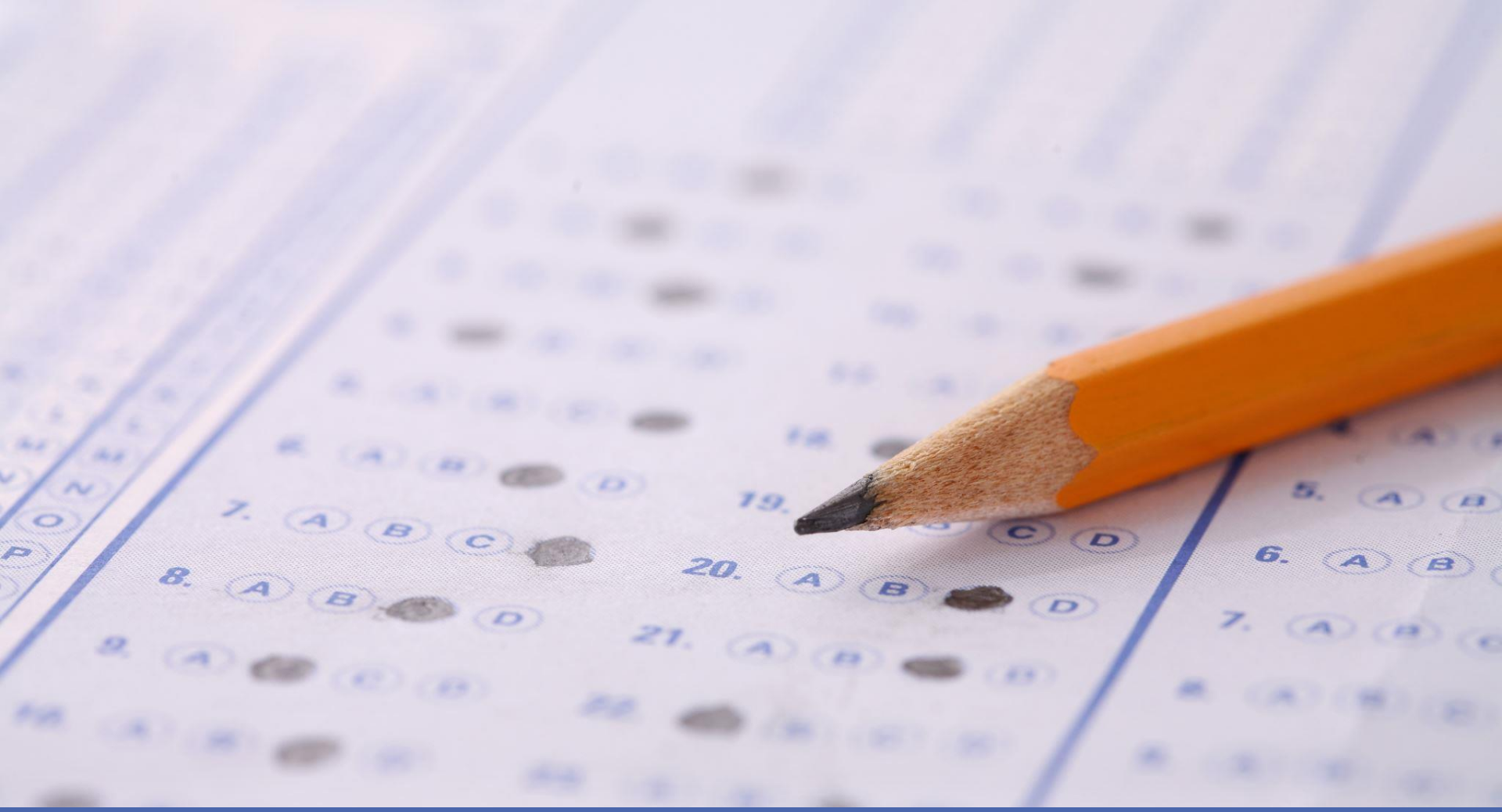
พิมพ์เงินเดือนใหม่ (salary)
และ โบนัส (bonus)

PYTHON CODE

```
salary = int(input('Enter salary : '))
work = int(input('Enter year of work : '))
if salary > 50000 and work > 5:
    salary = salary * 1.1
    bonus = salary * 2
else:
    salary = salary * 1.07
    bonus = salary * 1.5
print ('new salary is ', salary)
print ('bonus is ', bonus)
```

block

block



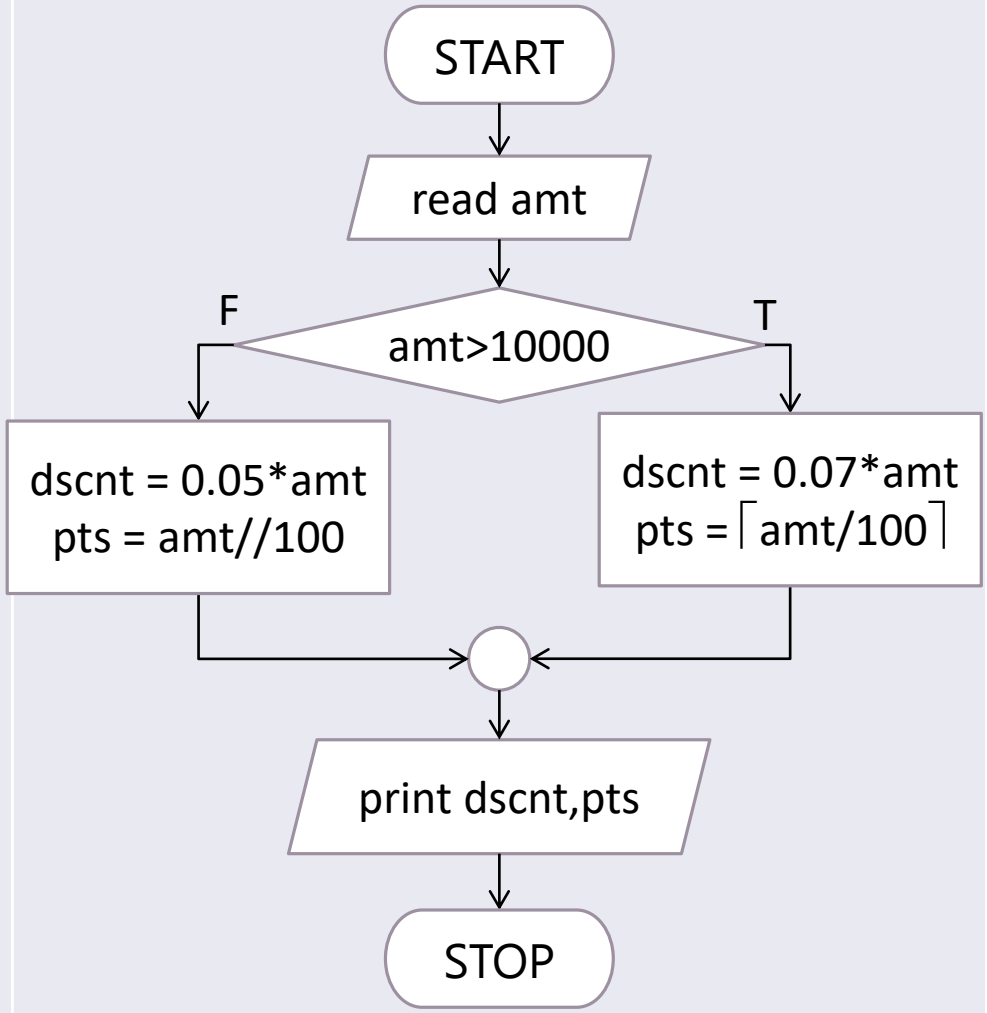
Quiz

Quiz

จงเติมโปรแกรมข้างล่างให้ทำงานเหมือนผังงานทางขวานี้ ซึ่งรับยอดเงินรวมที่ลูกค้าจ่าย (amt) แล้วคำนวณส่วนลด (dscnt) และแต้มสะสม (pts) ดังนี้

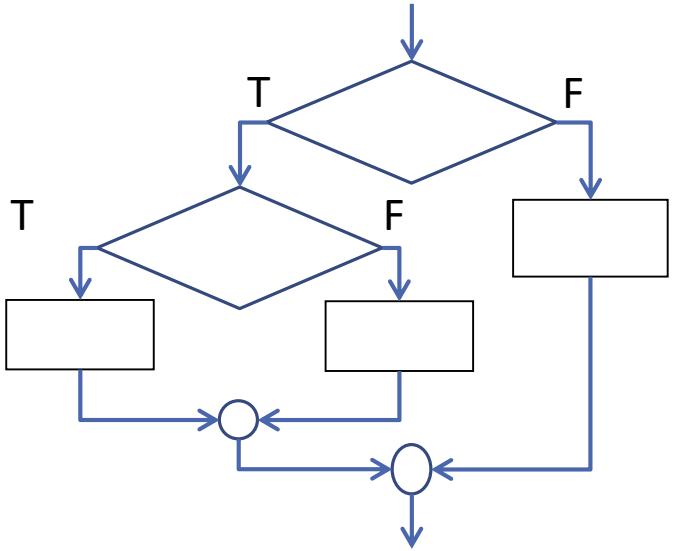
- ยอดรวมไม่เกิน 10,000 ให้ส่วนลด 5% และ 100 บาท ได้แต้มสะสม 1 แต้ม
- ยอดรวมเกิน 10,000 ให้ส่วนลด 7% และ 100 บาท ได้แต้มสะสม 1 แต้ม แต่ให้แต้มสะสม 1 แต้มสำหรับส่วนที่เกิน 100 บาทสุดท้าย

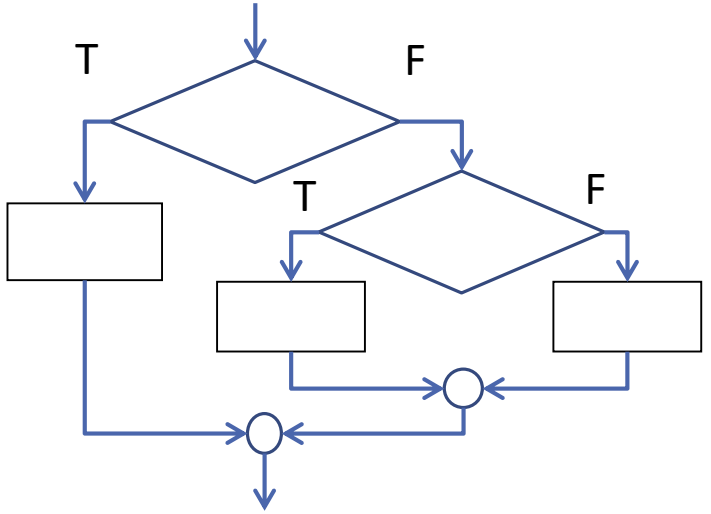
```
amt = int(input('Total:'))
if amt>10000 :
_____________________________
_____________________________
else:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
```

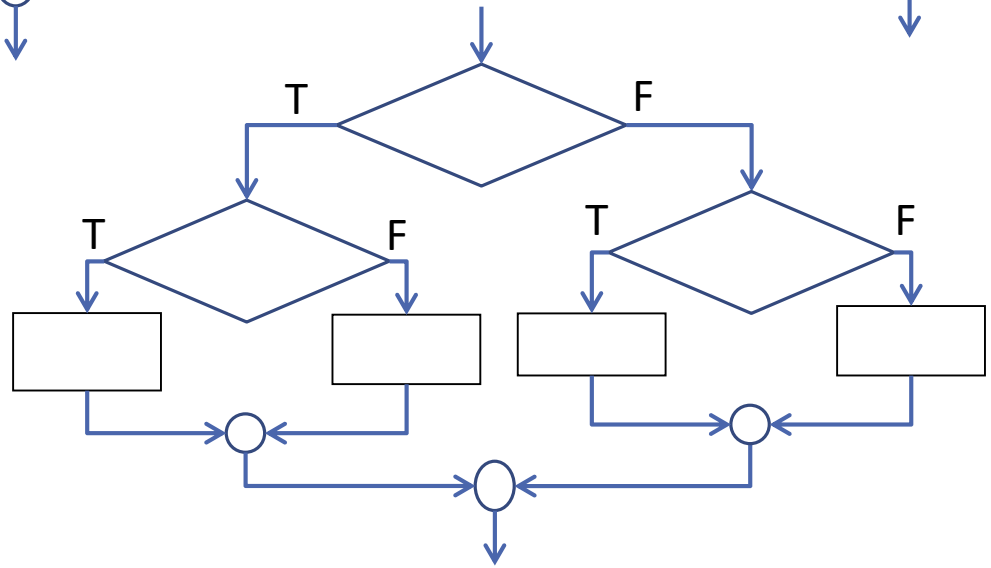


Nested If Structures

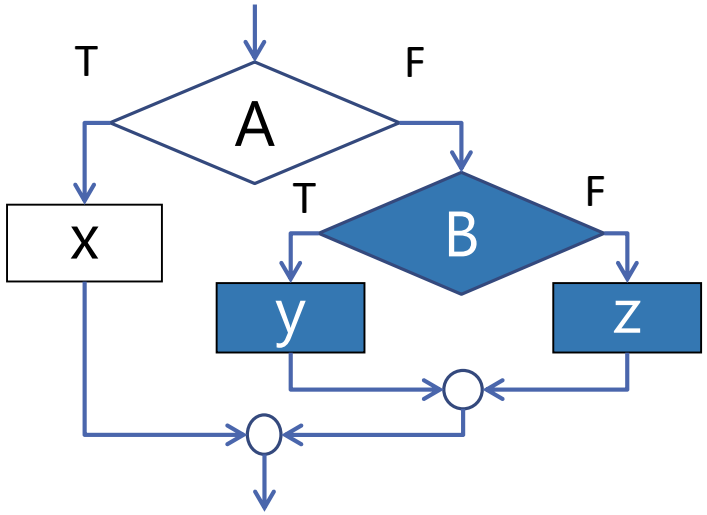
Nested If Structures







Nested If Statements

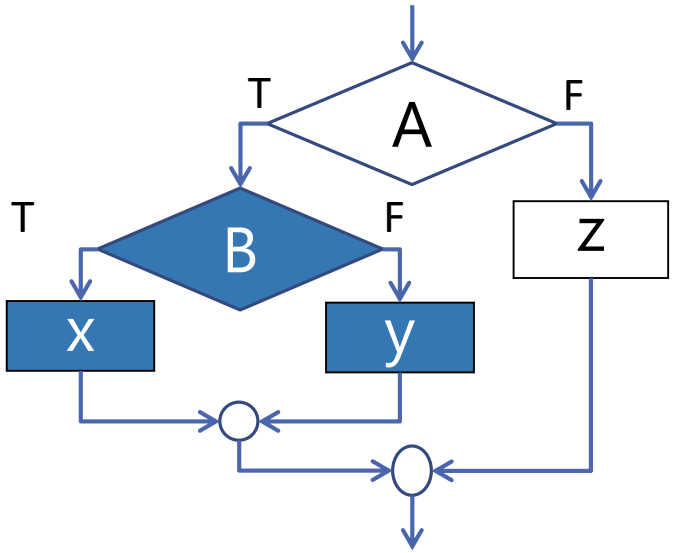



```
if   A  :
   x
else:
   if  B :
      y
   else:
      z
```

If A is True, do x. (ไม่สนใจ B)
If A is False and B is True, do y.
If A is False and B is False, do z.

A	B	do
True	True	x
True	False	x
False	True	y
False	False	z

Nested If Statements

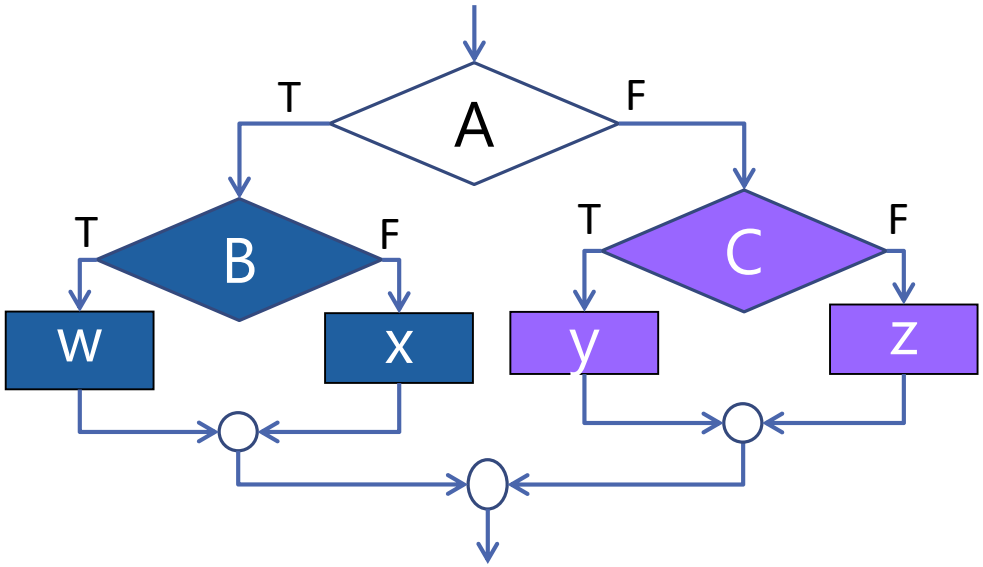



```
if A :
   if B :
      x
   else:
      y
else:
   z
```

If A is True and B is True, do x.
If A is True and B is False, do y.
If A is False, do z. (ไม่สนใจ B)

A	B	do
True	True	x
True	False	y
False	True	z
False	False	z

Nested If Statements




```
if A :
   if B :
      w
   else:
      x
else:
   if C :
      y
   else:
      z
```

If A is True and B is True, do w.
If A is True and B is False, do x.
If A is False and C is True, do y.
If A is False and C is False, do z.

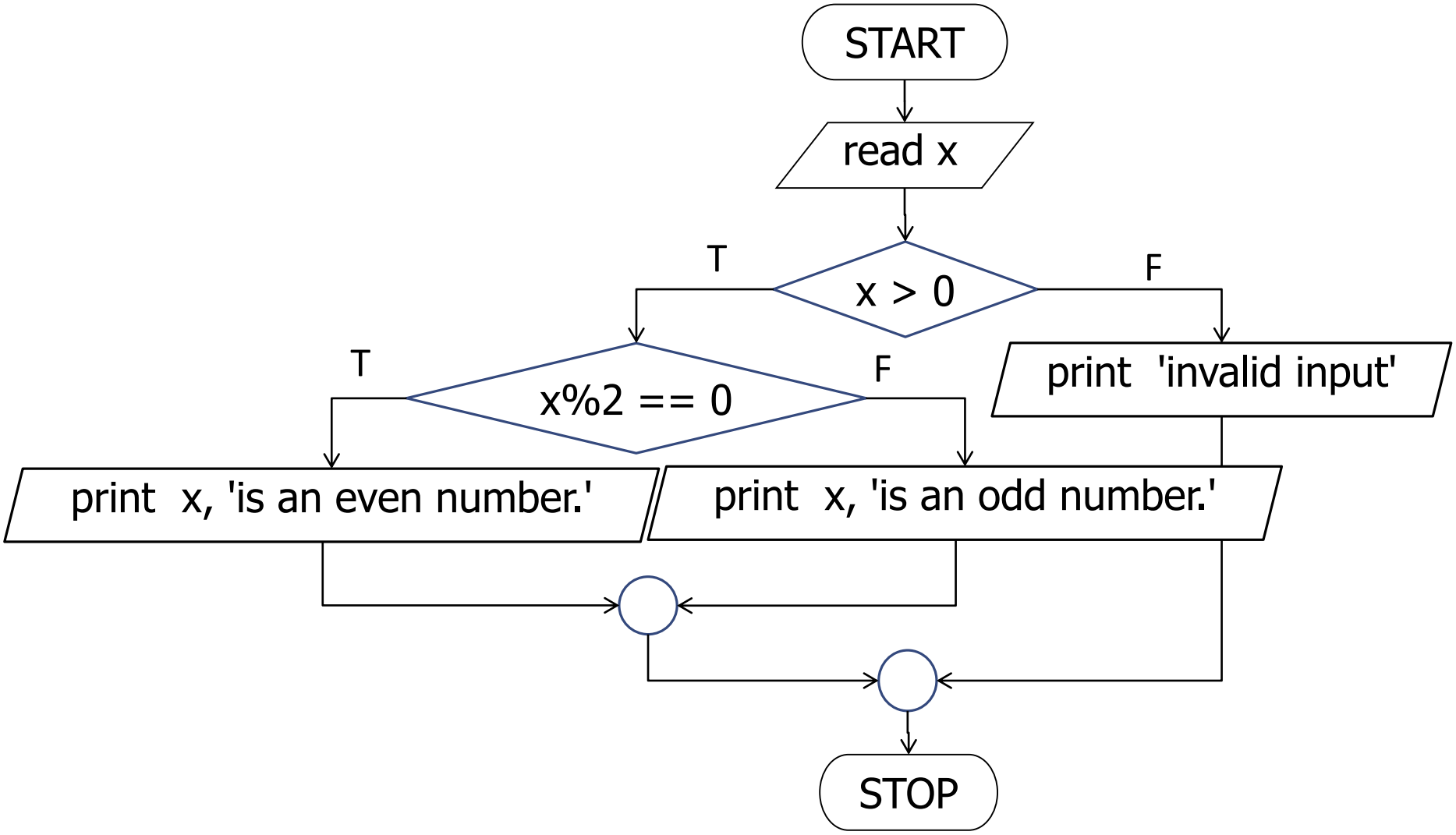
A	B	C	do
True	True		w
True	False		x
False		True	y
False		False	z

Example

จงเขียนโปรแกรมเพื่อ

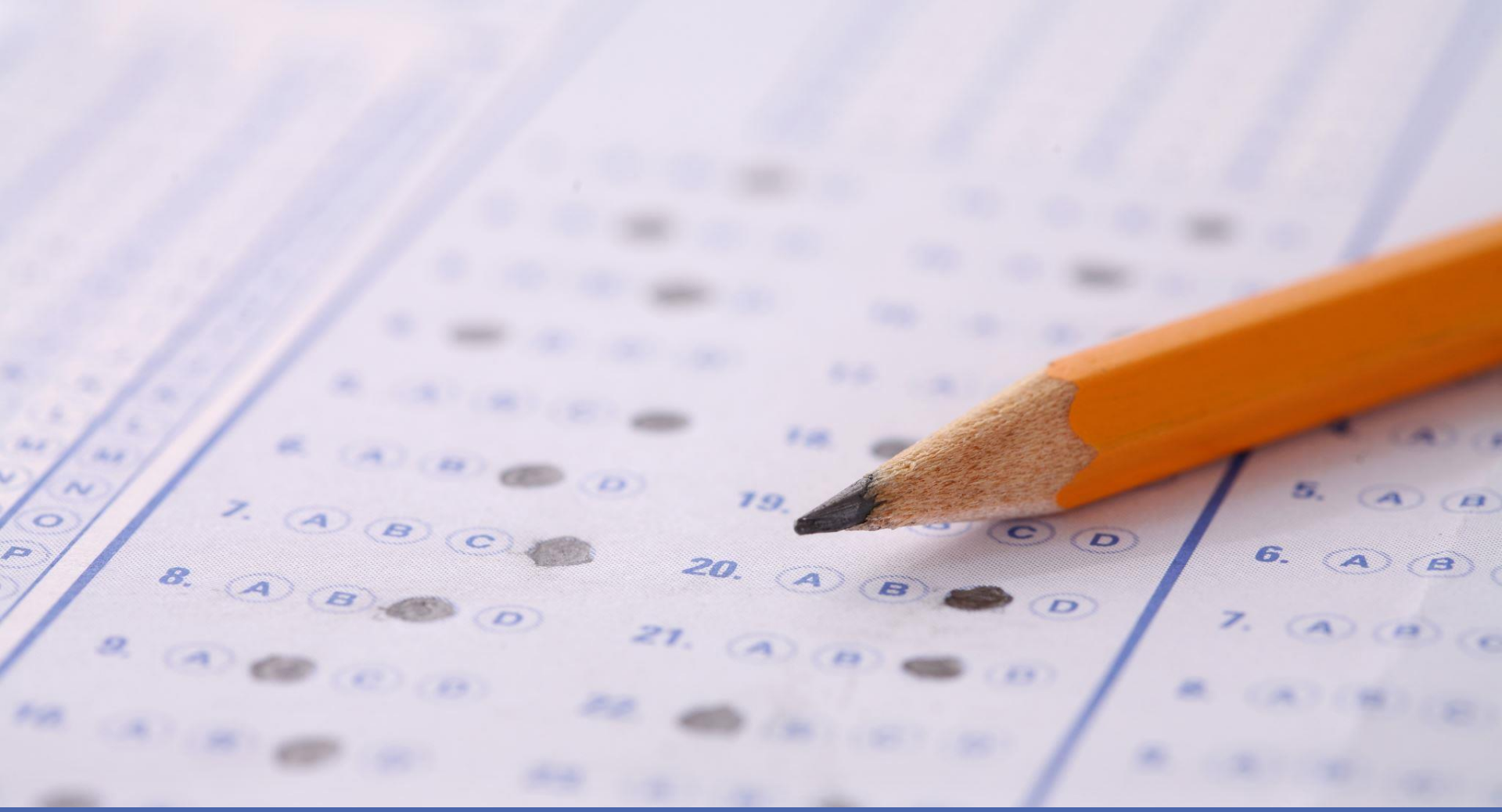
- รับจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่ง
- หากค่าที่รับมาเป็นจำนวนเต็มลบหรือ 0 ให้แสดงข้อความว่า invalid input และไม่ต้องตรวจสอบว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่
- หากค่าที่รับมาเป็นจำนวนเต็มบวก ให้ตรวจสอบว่าเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่และแสดงเป็นผลลัพธ์

Flowchart


START
read x
x > 0
T
F
x%2 == 0
T
F
print 'invalid input'
print x, 'is an even number.'
print x, 'is an odd number.'
STOP

PYTHON CODE

```
x = int(input('enter x '))
if x > 0:
    if x % 2 == 0:
        print(x, 'is an even number.' )
    else:
        print(x, 'is an odd number.' )
else:
    print ('invalid input')
```



Quiz

Quiz

จงเติมช่องว่างในโปรแกรมเพื่อตรวจสอบตัวอักขระที่รับมา โดยแสดงข้อความ

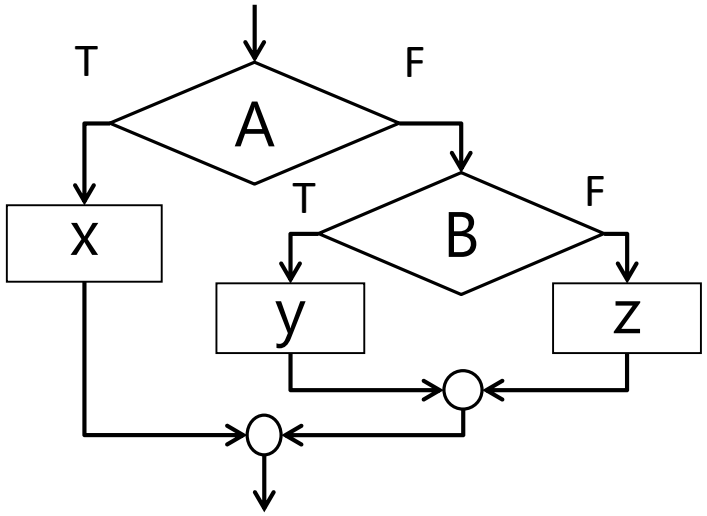
- digit ถ้าเป็นตัวเลข
- capital letter ถ้าเป็นตัวอักษรตัวใหญ่ที่ไม่ใช่สระ
- vowel ถ้าเป็นสระและเป็นตัวใหญ่

```
x = input('input ')
if ____________________:
   print ('digit')
else:
_____________________________
      print ('vowel')
_____________________________
      print('capital letter')
```

If-elif-else Statement

If-elif-else statement

โครงสร้าง if-elif ในภาษาไพธอน ใช้เมื่อมีคำสั่ง if เพียงคำสั่งเดียว ในส่วน else ของคำสั่ง if อีกคำสั่งหนึ่ง



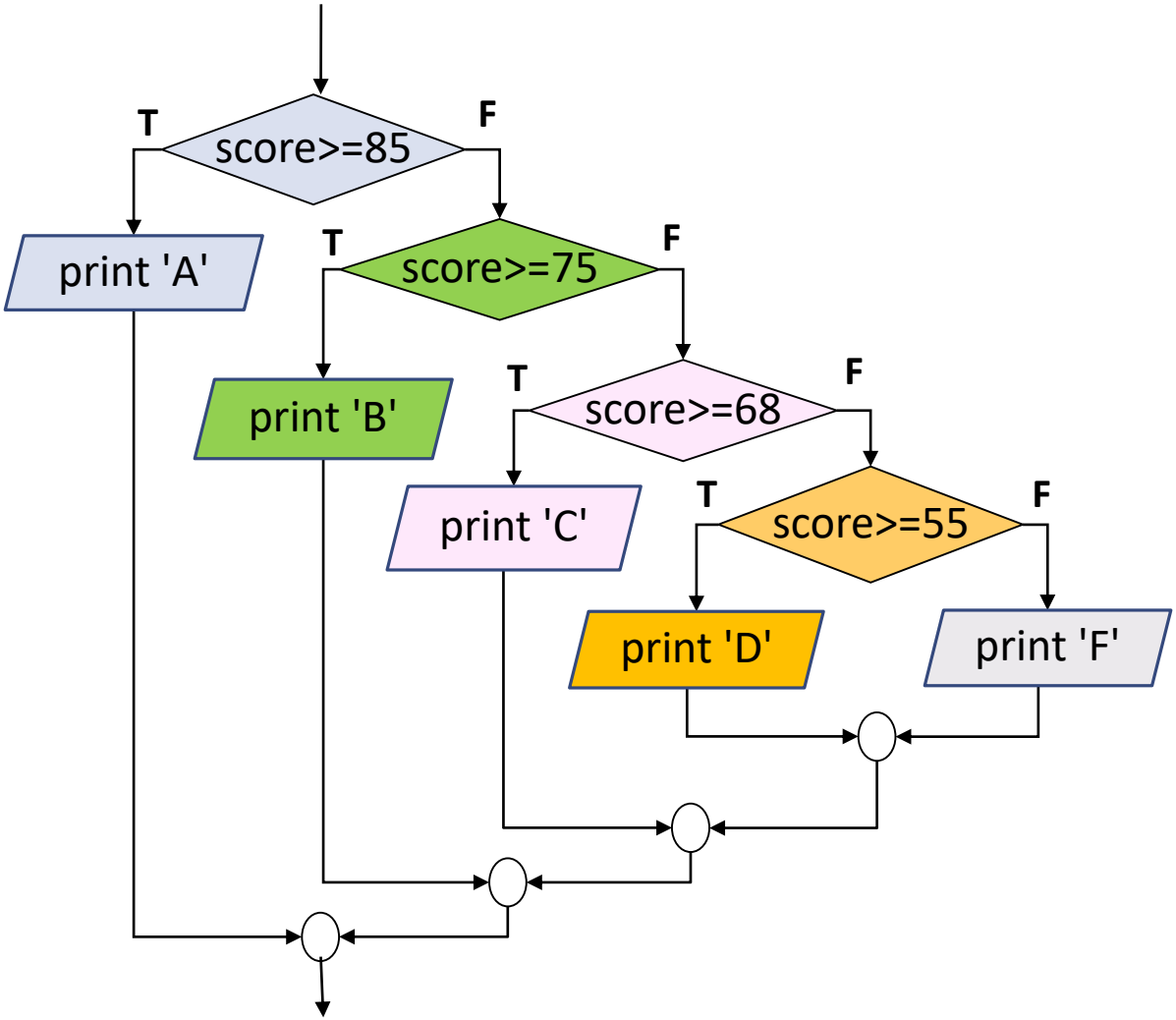
If A is True, do x. (ไม่สนใจ B)
If A is False and B is True, do y.
If A is False and B is False, do z.

```
if A :
   x
else:
   if B :
      y
   else:
      z
```

```
if A :
   x
elif B :
   y
else:
   z
```

A	B	do
True	True	x
True	False	x
False	True	y
False	False	z

การตัดเกรด ใช้ nested if structure



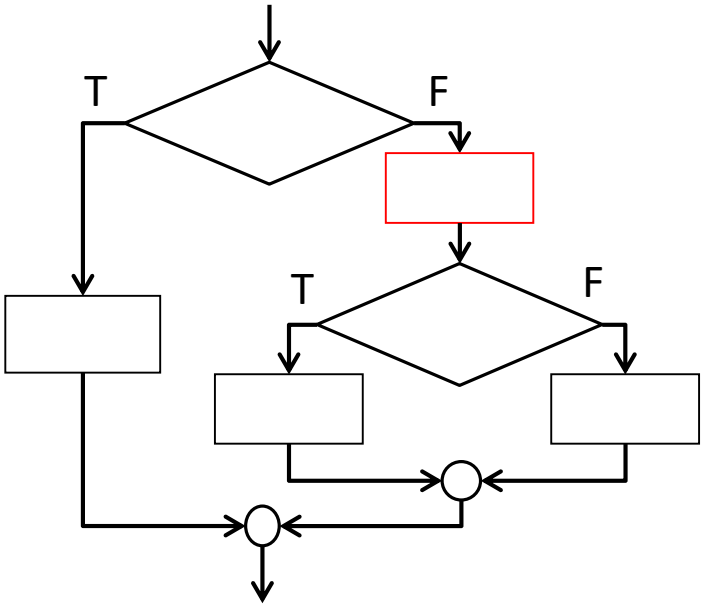

```
if score >= 85:
    print('A')
else:
    if score >= 75:
        print('B')
    else:
        if score >= 68:
            print('C')
        else:
            if score>=55:
                print('D')
            else:
                print('F')
```

การตัดเกรด ใช้ if-elif-else structure

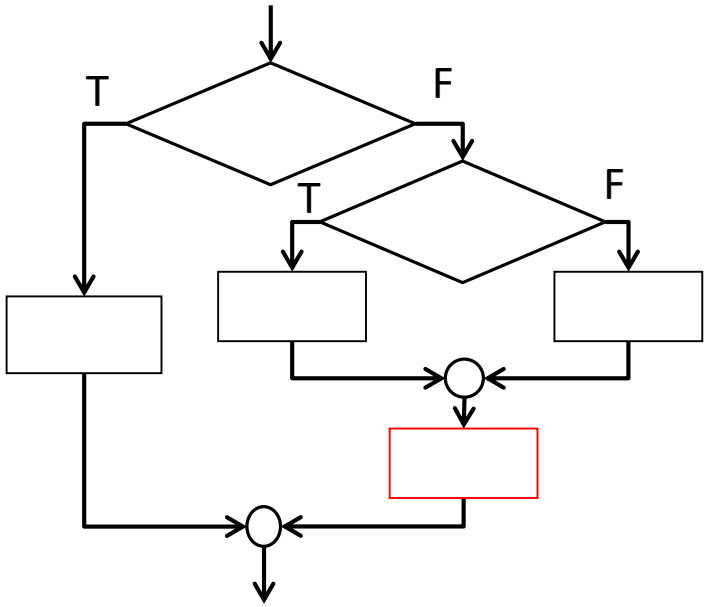
```
if score >= 85:
   print('A')
else:
   if score >= 75:
      print('B')
   else:
      if score >= 68:
         print('C')
      else:
         if score>=55:
            print('D')
         else:
            print('F')
```

```
if score >= 85:
   print('A')
elif score >= 75:
   print('B')
elif score >= 68:
   print('C')
elif score>=55:
   print('D')
else:
   print('F')
```

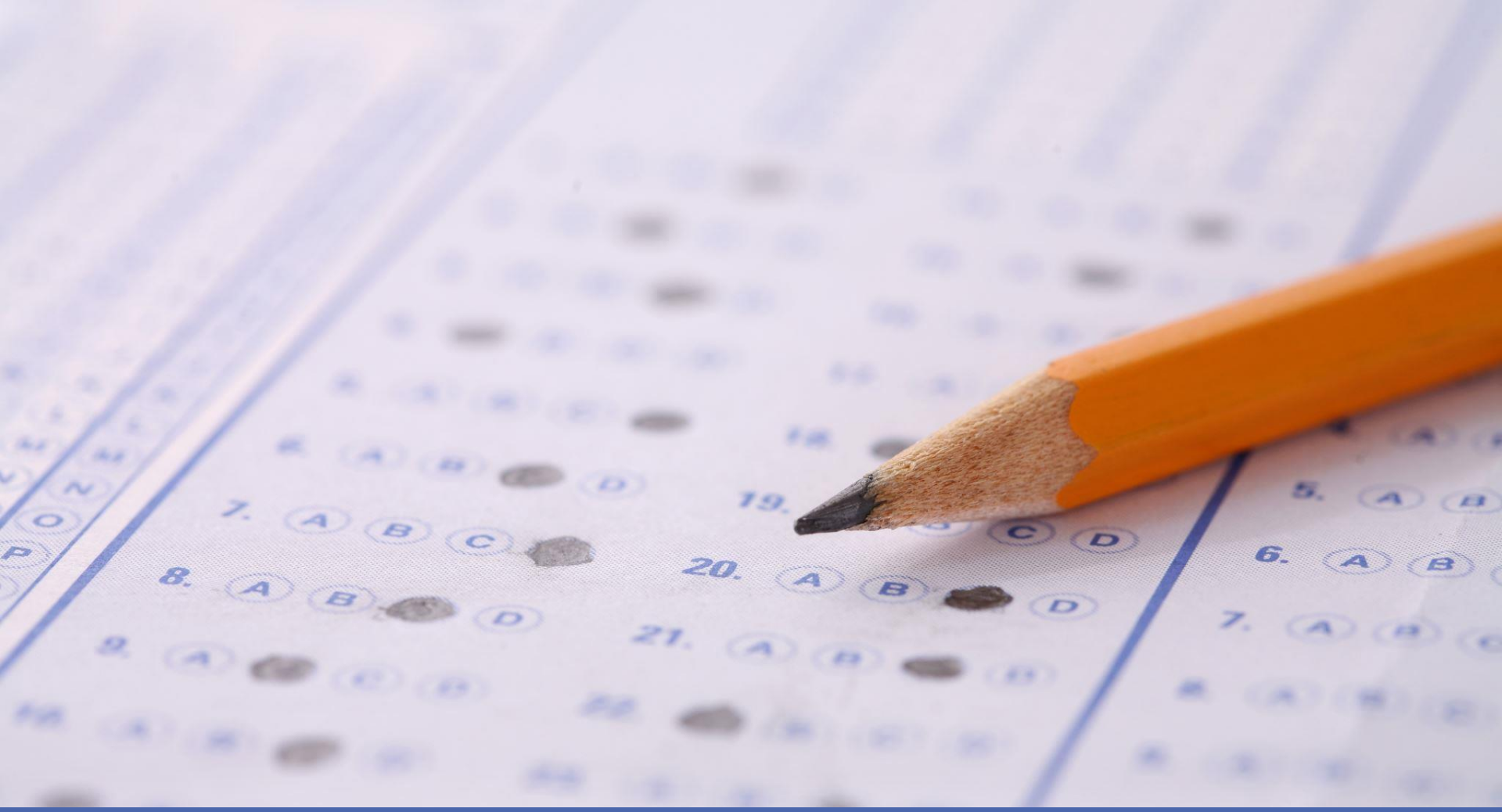
Nested if ที่ไม่สามารถแปลงเป็น if-elif-else




```
if ___ :
   ___
else:
   ___
   if ___ :
      ___
   else:
      ___
```




```
if ___ :
   ___
else:
   if ___ :
      ___
   else:
      ___
   ___
```



Quiz

Quiz

จงเติมช่องว่างในโปรแกรมเพื่อเปรียบเทียบค่าของตัวแปร x และ y ว่า

- x มีค่าน้อยกว่า y หรือ
- x มีค่ามากกว่า y หรือ
- x มีค่าเท่ากับ y

โดยใช้ if-elif-else statement

```
x = float(input('x:'))
y = float(input('y:'))
_____________
 print ('x is less than y')
_____________
 print ('x is greater than y')
_____________
 print ('x equals to y')
```


mirror_mod.mirror_object
operation == "MIRROR_X":
irror_mod.use_x = True
irror_mod.use_y = False
irror_mod.use_z = False
operation == "MIRROR_Y":
irror_mod.use_x = False
irror_mod.use_y = True
irror_mod.use_z = False
operation == "MIRROR_Z":
irror_mod.use_x = False
irror_mod.use_y = False
irror_mod.use_z = True
selection at the end -add
_ob.select= 1
er_ob.select=1
ntext.scene.objects.activ
("Selected" + str(modifier
irror_ob.select = 0
bpy.context.selected_ob
ata.objects[one.name].sel
int("please select exactly
OPERATOR CLASSES
types.Operator):
X mirror to the selected
ject.mirror_mirror_x"
ror X"

Exercise

แบบฝึกหัด

1. จงเขียนโปรแกรมที่รับข้อมูลน้ำหนัก (*w* เป็น ก.ก.) และความสูง (*h* เป็น ซม.) แล้วคำนวณดัชนีมวลกาย $BMI=w/h^2$ (ในสูตรการคำนวณ h มีหน่วยเป็น เมตร) แล้วแสดงภาวะตามตารางข้างล่าง

BMI	<17.0	<20.0	<25.0	<40.0	≥ 40.0
ภาวะ	ผอมมาก	ผอม	ปกติ	อ้วน	อ้วนมาก

ตัวอย่างการรัน	ตัวอย่างการรัน
น้ำหนัก = 72 <enter> ความสูง = 169<enter> อ้วน	น้ำหนัก = 54<enter> ความสูง = 160<enter> ปกติ

แบบฝึกหัด

2. จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณราคาห้องพักสำหรับโรงแรม A โดยให้ผู้ใช้ระบุค่าตัวเลือกชนิดของห้องพัก และ จำนวนคืนที่ต้องการพัก เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือกที่ไม่ได้กำหนดในตาราง ให้แสดงข้อความว่า INVALID CHOICE และหากผู้ใช้ระบุจำนวนคืน <= 0 ให้แสดงข้อความ INVALID NIGHT

ห้องพัก	ตัวเลือก	ราคาต่อคืน	
		1-2 คืน	มากกว่า 2 คืน
Deluxe	D, d	3500.-	3000.-
Grand	G, g	4000.-	4000.-

แบบฝึกหัด

ตัวอย่างการรัน
Enter room choice : x<enter> INVALID CHOICE
Enter room choice : d<enter> Enter nights to stay : 0<enter> INVALID NIGHT
Enter room choice : d<enter> Enter nights to stay : 5<enter> Payment is 15000 baht

แบบฝึกหัด

3. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าเลขจำนวนเต็มของเดือน และปี ค.ศ. แล้วให้แสดงจำนวนวันของเดือนใน ปี ค.ศ. นั้น โดยวันที่ 29 กุมภาพันธ์ เรียกว่าเป็นวัน อธิกวาร เมื่อปีนั้นเป็น ค.ศ. ที่หารด้วย 4 ลงตัวแต่หารด้วย 100 ไม่ลงตัว หรือปีนั้นเป็นปี ค.ศ. ที่หารด้วย 400 ลงตัว

ตัวอย่างการรัน	
Enter month : 2<enter> Enter year : 2009<enter> Number of days : 28	Enter month : 3<enter> Enter year : 2016<enter> Number of days : 31
Enter month : 2<enter> Enter year : 2008<enter> Number of days : 29	

แบบฝึกหัด

4. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลชื่อและนามสกุล เงินเดือน และรายได้พิเศษต่อปี แล้วแสดงจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ
โดยกำหนดเงื่อนไขการคิดภาษีแบบขั้นบันไดดังนี้

ช่วงเงินได้สุทธิ (บาท)	**อัตราภาษี (%)**
0-150,000	ยกเว้นภาษี
>150,000-300,000	5
>300,000-500,000	10
>500,000	15